Cuestionario de autoevaluación

Espacios vectoriales con producto interno

Geometría y Álgebra Lineal

Versión estudiante

Instrucciones

Responda las 6 preguntas de verdadero/falso y las 4 de múltiple opción **anotando sus respuestas en la planilla** de la última página, y recién después compárelas con la clave de autocorrección. En las afirmaciones falsas, intente producir un **contraejemplo** antes de mirar la clave; en las verdaderas, esboce una **justificación**. En las preguntas de múltiple opción hay **una única opción correcta**.

Notación y convenciones

En todo el cuestionario V denota un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$, donde $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{K} = \mathbb{C}$. Una afirmación que no especifica el cuerpo se considera **verdadera** solo si vale **tanto para** $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ **como para** $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.
Un producto interno en V se denota $\langle u, v\rangle$, y se adopta la convención de *linealidad en la primera variable*:

$$\langle \lambda u + w, v\rangle = \lambda \langle u, v\rangle + \langle w, v\rangle , \qquad \langle u, v\rangle = \overline{\langle v, u\rangle}, \qquad \text{de donde} \qquad \langle u, \lambda v\rangle = \overline{\lambda}\, \langle u, v\rangle .$$

Cuando $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ la conjugación es la identidad. La norma inducida es $\|v\| = \sqrt{\langle v, v\rangle}$. En $\mathbb{K}^n$ se considera, salvo mención en contrario, el producto interno usual $\langle x, y\rangle = x_1\overline{y_1} + \cdots + x_n\overline{y_n}$, y $e_1, \ldots, e_n$ son los vectores de la base canónica. $\mathbb{K}_2[x]$ denota el espacio de los polinomios con coeficientes en $\mathbb{K}$ y grado menor o igual que 2.
Se dice que u y v son *ortogonales*, $u \perp v$, si $\langle u, v\rangle = 0$. Cuando $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ y $u, v \neq 0$, el *ángulo* entre u y v es el único $\theta \in [0, \pi]$ tal que

$$\cos\theta = \frac{\langle u, v\rangle}{\|u\|\ \|v\|}.$$

Parte I. Verdadero o falso

VF1. La función

$$\langle (x_1, x_2), (y_1, y_2)\rangle = 2x_1\overline{y_1} + x_1\overline{y_2} + x_2\overline{y_1} + x_2\overline{y_2}$$

es un producto interno en $\mathbb{K}^2$.

VF2. La función

$$\langle p, q\rangle = p(0)\,\overline{q(0)} + p(1)\,\overline{q(1)}$$

es un producto interno en $\mathbb{K}_2[x]$.

VF3. La función $\|(x, y)\|_1 = |x| + |y|$ es una norma en $\mathbb{K}^2$, y además es la norma inducida por algún producto interno en $\mathbb{K}^2$.

VF4. Si $u, v \in V$ verifican $|\langle u, v\rangle| = \|u\|\,\|v\|$, entonces u y v son linealmente dependientes.

VF5. Para todo par de vectores $u, v \in V$ se cumple

$$\|u+v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 \quad \text{si y solo si} \quad u \perp v.$$

VF6. Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ y $u, v \in V$ verifican

$$\|u+v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 \qquad \text{y} \qquad \|u+iv\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2,$$

entonces $u \perp v$.

Parte II. Múltiple opción

MO1. Sea V un espacio con producto interno sobre $\mathbb{C}$, y sean $u, v \in V$ tales que $\|u\| = 2$, $\|v\| = 3$ y $\langle u, v\rangle = -3 + 4i$. Entonces $\|2u - v\|$ es igual a:

(a) 5
(b) $\sqrt{13}$
(c) $\sqrt{37}$
(d) $\sqrt{37 - 16i}$

MO2. Sea V un espacio con producto interno sobre $\mathbb{C}$, y sean $u, v \in V$ tales que

$$\|u+v\| = 5, \qquad \|u-v\| = 3, \qquad \|u+iv\| = 3, \qquad \|u-iv\| = 5.$$

Entonces $\langle u, v\rangle$ es igual a:

(a) 4
(b) $4 + 4i$
(c) No puede determinarse sin conocer $\|u\|$ y $\|v\|$.
(d) $4 - 4i$

MO3. Sea $\mathbb{K} = \mathbb{R}$. En $\mathbb{R}_2[x]$ se considera el producto interno $\langle p, q\rangle = \displaystyle\int_0^1 p(x)\,q(x)\,dx$. El ángulo entre los polinomios $p(x) = 1$ y $q(x) = x$ es:

(a) $\pi/6$
(b) $\pi/2$
(c) $\pi/3$
(d) No está definido, porque p y q no son vectores de $\mathbb{R}^n$.

MO4. Sean $a, b, c \in \mathbb{K}$ con $|a|^2 + |b|^2 + |c|^2 = 1$. El valor máximo que puede tomar $|a + 2b + 2c|$ es:

(a) 1
(b) 3
(c) 5
(d) 9

Planilla de respuestas

Anote aquí sus respuestas *antes* de consultar la clave. En la columna "Contraejemplo / justificación" alcanza con una referencia breve (por ejemplo, el vector o el polinomio que refuta la afirmación).

Pregunta	**V / F**	**Contraejemplo / justificación**
VF1		
VF2		
VF3		
VF4		
VF5		
VF6		

Pregunta	MO1	**Pregunta**	MO2	**Pregunta**	MO3	**Pregunta**	MO4
Opción		**Opción**		**Opción**		**Opción**	